

RAG Knowledge Nexus

API 接口文档

RESTful API 接口定义与使用说明

版本: v2.0 (轻量版架构)

日期: 2026-06-10

Base URL: <http://localhost:8080>

一、概述

1.1 基础信息

项目	说明
Base URL	http://{host}:8080
接口版本	v1（路径前缀 /api/v1/）
数据格式	JSON（Content-Type: application/json）
字符编码	UTF-8
鉴权方式	JWT Bearer Token（见 1.2 节）
API 文档工具	Knife4j（Swagger 增强），启动后访问 /doc.html

1.2 鉴权方式

除登录和注册接口外，所有 API 需要在请求头中携带 JWT Token：

```
Authorization: Bearer <token>
```

Token 通过 /api/v1/user/login 获取，默认有效期 24 小时。过期后可通过 /api/v1/user/refresh 刷新。登出时 Token 加入黑名单。

1.3 通用响应格式

所有接口统一返回 ResponseResult 结构：

字段	类型	说明
code	Integer	业务状态码（200=成功，其他=错误码）
message	String	提示信息
data	Object/Array	响应数据（可为 null）
total	Long	分页总条数（仅分页接口返回）
errorMessage	String	错误详情（仅失败时返回）

成功响应示例：

```
{"code": 200, "message": "操作成功", "data": {...}}
```

1.4 接口索引

模块	Controller	接口数	状态
用户认证	UserController	8	已实现
用户管理	UserController（管理员）	3	已实现
部门管理	DepartmentController	6	已实现
知识库	KnowledgeController	7	已实现
文档管理	DocumentController	7	已实现
智能问答	QaController（规划中）	-	规划中
工单管理	TicketController（规划中）	-	规划中
数据统计	StatController（规划中）	-	规划中

二、用户认证模块

Base Path: /api/v1/user

POST /api/v1/user/login

用户登录，返回 JWT Token。

参数名	类型	必填	说明
username	String	是	登录账号
password	String	是	登录密码（明文传输，HTTPS 加密）

返回data 包含 token、refreshToken、用户基本信息（id/nickname/role/deptId）

POST /api/v1/user/register

管理员创建新用户（非自由注册）。

权限要求：ROLE_SUPER_ADMIN

参数名	类型	必填	说明
username	String	是	登录账号（唯一）
password	String	是	初始密码
nickname	String	否	显示名称
email	String	否	邮箱
role	Integer	是	角色：0=超管 1=KB管理员 2=普通员工
deptId	Long	否	所属部门 ID

返回新建用户信息

POST /api/v1/user/refresh

刷新 Token，延长登录有效期。

参数名	类型	必填	说明
Authorization	Header	是	当前 Token（Bearer xxx）

返回新的 token 和 refreshToken

GET /api/v1/user/info

获取当前登录用户的详细信息。

权限要求：需登录

返回用户完整信息（id/username/nickname/email/avatarUrl/role/deptId/status/等）

POST /api/v1/user/logout

用户登出，Token 加入黑名单。

权限要求：需登录

□□□返回操作结果

POST /api/v1/user/update

更新当前用户信息（昵称、邮箱等）。

权限要求：需登录

□□□□UserUpdateRequest { nickname, email }

□□□返回更新后的用户信息

POST /api/v1/user/avatar

上传用户头像（MultipartFile）。

权限要求：需登录

参数名	类型	必填	说明
file	File	是	头像图片文件

□□□返回头像 URL（MinIO 地址）

三、用户管理模块（管理员）

Base Path: /api/v1/user

GET /api/v1/user/page

分页查询用户列表（支持关键词搜索）。

权限要求: **ROLE_SUPER_ADMIN**

参数名	类型	必填	说明
page	Integer	是	页码（从 1 开始）
pageSize	Integer	是	每页条数（1-100）
keyword	String	否	用户名/昵称模糊搜索
role	Integer	否	按角色筛选
status	Integer	否	按状态筛选

□□□分页返回用户列表（data 为用户数组，total 为总条数）

DELETE /api/v1/user/delete/{id}

软删除指定用户。

权限要求: **ROLE_SUPER_ADMIN**

参数名	类型	必填	说明
id	Long	是	用户 ID（路径变量）

□□□返回操作结果

POST /api/v1/user/status

设置用户启用/禁用状态。

权限要求: **ROLE_SUPER_ADMIN**

□□□□User { id, status }（status: 0=禁用 1=启用）

□□□返回更新结果

四、部门管理模块

Base Path: /api/v1/department

GET /api/v1/department/tree

获取部门树形结构。

参数名	类型	必填	说明
parentId	Long	否	父部门 ID，不传则从根开始

返回 DepartmentTreeDTO 列表（含 children 嵌套结构）

GET /api/v1/department/list

获取部门平铺列表（无树形结构）。

返回 Department 列表

GET /api/v1/department/{deptId}/members

获取部门下所有成员列表。

参数名	类型	必填	说明
deptId	Long	是	部门 ID（路径变量）

返回用户信息列表

POST /api/v1/department/create

创建新部门。

权限要求: ROLE_SUPER_ADMIN

Department { name, parentId（可选）, sort, remark }

返回新建部门信息

POST /api/v1/department/update

更新部门信息。

权限要求: ROLE_SUPER_ADMIN

Department { id, name, parentId, sort, remark }

返回更新结果

DELETE /api/v1/department/delete/{id}

删除指定部门（若含子部门则一并删除）。

权限要求: ROLE_SUPER_ADMIN

参数名	类型	必填	说明
id	Long	是	部门 ID（路径变量）

返回操作结果

五、知识库模块

Base Path: /api/v1/user/knowledge-base

知识库可见性规则：用户可看到自己创建的、全员公开的、以及所属部门公开的知识库。超级管理员可看到全部。

GET /api/v1/user/knowledge-base/list

分页获取可见知识库列表。

权限要求：需登录

参数名	类型	必填	说明
page	Integer	是	页码
pageSize	Integer	是	每页条数（1-100）
keyword	String	否	知识库名称模糊搜索

□□□分页返回知识库列表

GET /api/v1/user/knowledge-base/{id}

查询知识库详情。

权限要求：需登录

参数名	类型	必填	说明
id	Long	是	知识库 ID（路径变量）

□□□返回知识库完整信息（名称/描述/可见性/文档数/Embedding模型等）

POST /api/v1/user/knowledge-base/create

创建个人知识库。

权限要求：需登录

□□□□KnowledgeBaseRequest { name, description, visibility(0/1/2), deptId(visibility=1时必填), embedModel, chunkSize, chunkOverlap }

□□□返回新建知识库信息

POST /api/v1/user/knowledge-base/update

修改知识库内容。

权限要求：需登录（仅创建者和管理员可修改）

□□□□KnowledgeBaseRequest { id, name, description, visibility, deptId, embedModel, chunkSize, chunkOverlap }

□□□返回更新结果

PUT /api/v1/user/knowledge-base/{kbId}/favorite

收藏/取消收藏知识库（Toggle）。

权限要求：需登录

参数名	类型	必填	说明
kbId	Long	是	知识库 ID（路径变量）

□□□返回当前收藏状态

DELETE /api/v1/user/knowledge-base/{id}

删除自有知识库（逻辑删除）。

权限要求：需登录（仅创建者）

参数名	类型	必填	说明
id	Long	是	知识库 ID（路径变量）

□□□返回操作结果

GET /api/v1/user/knowledge-base/name

查询所有可见知识库的名称列表（简化版，用于下拉选择）。

权限要求：需登录

□□□返回 [{id, name}] 列表

六、文档管理模块

Base Path: /api/v1/document

文档处理流程：上传 -> MinIO 存储 -> 异步解析 -> 语义分块 -> 写入 doc_chunk 表。前端可通过轮询 parseStatus 字段获取解析进度。

GET /api/v1/document/documents

分页获取知识库中的文档列表。

权限要求：需登录

参数名	类型	必填	说明
kbId	Long	是	知识库 ID
page	Integer	是	页码
pageSize	Integer	是	每页条数
keyword	String	否	文档标题搜索
parseStatus	Integer	否	解析状态筛选 (0/1/2/3)

□□□ 分页返回文档列表（含解析状态和文件信息）

POST /api/v1/document/uploadDocument

上传文档到指定知识库。支持 PDF/DOCX/TXT，限 50MB。

权限要求：需登录

参数名	类型	必填	说明
kbId	Long	是	目标知识库 ID (Query 参数)
file	File	是	文档文件 (MultipartFile)

□□□ 返回文档元数据，parseStatus=0（待处理），后台异步解析

GET /api/v1/document/{id}

查询文档详情。

权限要求：需登录

参数名	类型	必填	说明
id	Long	是	文档 ID（路径变量）

□□□ 返回文档完整信息（含解析状态、分块数量、字数等）

GET /api/v1/document/documents/preview/{doc_id}

获取文档预览地址（MinIO 预签名 URL）。

权限要求：需登录

参数名	类型	必填	说明
doc_id	Long	是	文档 ID（路径变量）
expire_seconds	Integer	否	链接有效期（秒），默认值由服务端配置

□□□返回预签名 URL 字符串

POST /api/v1/document/updateDocumentTitle/{doc_id}

更新文档标题。

权限要求：需登录（仅上传者）

参数名	类型	必填	说明
doc_id	Long	是	文档 ID（路径变量）

□□□□{"title": "新标题"}

□□□返回更新结果

DELETE /api/v1/document/{doc_id}

删除文档（逻辑删除 + 异步清理 MinIO 文件）。

权限要求：需登录（仅上传者）

参数名	类型	必填	说明
doc_id	Long	是	文档 ID（路径变量）

□□□返回操作结果

POST /api/v1/document/{doc_id}/reparse

重新解析文档（对已解析文档触发重新分块）。

权限要求：需登录

参数名	类型	必填	说明
doc_id	Long	是	文档 ID（路径变量）

□□□触发异步重新解析，返回操作结果

七、智能问答模块（规划中）

Base Path: /api/v1/qa（规划中）

以下接口为规划设计，具体实现和参数可能调整。

POST /api/v1/qa/ask

提交问答请求，返回 AI 生成的答案及引用来源。

权限要求：需登录

参数名	类型	必填	说明
question	String	是	用户问题
conversationId	Long	否	多轮对话的会话 ID（首次为空，自动创建）
kbIds	Long[]	是	检索范围（知识库 ID 数组）

返回 { answer, sourceChunks[{chunkId, docTitle, content, score}], conversationId, tokensUsed, responseMs }

GET /api/v1/qa/conversations

获取当前用户的对话列表。

权限要求：需登录

参数名	类型	必填	说明
page	Integer	是	页码
pageSize	Integer	是	每页条数

分页返回对话列表（按最后消息时间倒序）

GET /api/v1/qa/conversations/{id}/messages

获取指定对话的消息历史。

权限要求：需登录

参数名	类型	必填	说明
id	Long	是	会话 ID（路径变量）

返回消息列表（问题和答案交替排列）

POST /api/v1/qa/messages/{id}/feedback

对问答结果进行评价。

权限要求：需登录

参数名	类型	必填	说明
id	Long	是	消息 ID（路径变量）

□□□□{ "score": 1（好评）或 -1（差评），"reason": "差评原因（可选）" }

□□□返回操作结果

八、工单管理模块（规划中）

Base Path: /api/v1/ticket（规划中）

当 AI 无法有效回答或用户主动要求时，问答可转为人工工单。

POST /api/v1/ticket/create

创建工单（可从问答消息转来，也可直接创建）。

权限要求：需登录

参数名	类型	必填	说明
title	String	是	工单标题
description	String	是	问题详细描述
messageId	Long	否	来源问答消息 ID
kbId	Long	否	关联知识库 ID
priority	Integer	否	优先级：1=低 2=中 3=高（默认2）

返回工单信息

GET /api/v1/ticket/list

获取用户提交的工单列表。

权限要求：需登录

参数名	类型	必填	说明
page	Integer	是	页码
pageSize	Integer	是	每页条数
status	Integer	否	状态筛选：0=待处理 1=处理中 2=已解决 3=关闭

分页返回工单列表

PUT /api/v1/ticket/{id}/resolve

管理员解决工单并填写回复。

权限要求：ROLE_SUPER_ADMIN / ROLE_KB_ADMIN

参数名	类型	必填	说明
id	Long	是	工单 ID

{ "reply": "回复内容" }

返回操作结果

九、数据统计模块（规划中）

Base Path: /api/v1/stat（规划中）

统计数据由定时任务每日凌晨计算，存入 stat_daily 和 stat_hot_question 表。

GET /api/v1/stat/daily

获取每日统计概览。

权限要求: ROLE_SUPER_ADMIN

参数名	类型	必填	说明
startDate	String	否	开始日期（yyyy-MM-dd）
endDate	String	否	结束日期（yyyy-MM-dd）

返回统计列表 [{statDate, totalQa, totalUsers, positiveRate, transferCount, avgResponseMs, newDocs}]

GET /api/v1/stat/hot-questions

获取热门问题 Top-N。

权限要求: ROLE_SUPER_ADMIN

参数名	类型	必填	说明
kbId	Long	否	按知识库筛选
topN	Integer	否	返回条数（默认 20）

返回 [{question, askCount, lastAskTime, avgQuality}] 列表

--- 文档结束 ---